

The tangent vector

Gitt en vektorfunksjon $\vec{r}(t)$, og punktene $A = \vec{r}(a)$, $B = \vec{r}(a - h)$ og $C = \vec{r}(a + h)$. I det todimensjonale tilfellet, så vi i [TM1](#) at tangeringslinja til $\vec{r}$ i A står normalt på $\overrightarrow{AS}$, hvor S er sentrum i den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$ når $h \rightarrow 0$. Denne sirkelen kalles den oskulerende sirkelen.

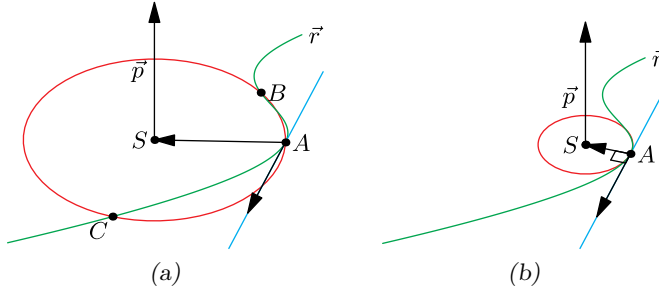


Figure 1: Den blå linja er tangeringslinja til $\vec{r}$ i A . (a) Når

Vi skal her se nærmere på en tangentlinje til en kurve i rommet. Vi setter da $\vec{r}(0) = (0, 0, 0)$. Siden det her er selve formen på kurven det er snakk om, vil resultatene vi kommer frem til gjelde for alle $\vec{r}(a)$, så lenge noen kriterier er oppfylt. Vi skal derfor skrive $\vec{r}'(0)$ og $\vec{r}''(0)$ som henholdsvis $\vec{r}'$ og $\vec{r}''$.

Sentrum i den omskrevne sirkelen

Vi setter $\vec{u} = \vec{r}(-h)$ og $\vec{v} = \vec{r}(h)$. Da er $A = \vec{r}(0)$, $B = \vec{u}$ og $C = \vec{v}$. Den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$ ligger i planet utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$, og har dermed normalvektor $\vec{u} \times \vec{v}$. Sentrum til denne sirkelen ligger på midtnormalen til punktet $\frac{1}{2}\vec{u}$. Denne midtnormalen $l_1(t)$ kan uttrykkes ved

$$l_1(t) = \frac{1}{2}\vec{u} + t\vec{u} \times (\vec{u} \times \vec{v})$$

Tilsvarende kan vi uttrykke midtnormalen $l_2(q)$ gjennom punktet $\frac{1}{2}\vec{v}$ som

$$l_2(q) = \frac{1}{2}\vec{v} + q\vec{v} \times (\vec{u} \times \vec{v})$$

Disse linjene skjærer hverandre i sentrum til den omskrevne sirkelen, så i det punktet er

$$\frac{1}{2}\vec{u} + t\vec{u} \times (\vec{u} \times \vec{v}) = \frac{1}{2}\vec{v} + q\vec{v} \times (\vec{u} \times \vec{v})$$

Ved å ta prikkproduktet av $\vec{v}$ på begge sider av dene likningen, ender vi opp med et uttrykk for t :

$$t = \frac{|\vec{v}|^2 - \vec{u} \cdot \vec{v}}{2(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 - |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2}$$

Ved å sette dette uttrykket for t inn i uttrykket for $l_1(t)$, finner vi at

$$\overrightarrow{AS} = \frac{1}{2}\vec{u} + \frac{|\vec{v}|^2 - \vec{u} \cdot \vec{v}}{2(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 - |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2} \vec{u} \times (\vec{u} \times \vec{v})$$

Videre kan det vises¹ at

$$\lim_{h \rightarrow 0} \overrightarrow{AS} = k(\vec{r}'' |\vec{r}'| - \vec{r}'(\vec{r}' \cdot \vec{r}''))$$

hvor k er en konstant. I dette tilfellet er S sentrum i den osculerende sirkelen til $\vec{r}$ i punktet A .

Planet den omskrevne sirkelen ligger i

Den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$ må ligge i samme plan $\triangle ABC$, altså i planet utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$. Da er $\vec{u} \times \vec{v}$ en normalvektor til dette planet, og dermed er $\vec{p} = \frac{1}{h^3}(\vec{u} \times \vec{v})$ også en normalvektor til planet. Det kan vises at²

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3}(\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{r}' \times \vec{r}''$$

Den geometriske tolkningen av tangeringslinja

Det er helt trivielt å vise at når $h \rightarrow 0$, er $\overrightarrow{AS} \cdot \vec{r}' = 0$ og $\vec{p} \cdot \vec{r}' = 0$. Altså; i punktet A står $\vec{r}'$ normalt både på vektoren som peker inn mot sentrum i den osculerende sirkelen, og på normalvektoren til planet den osculerende sirkelen ligger i.

Noen antakelser har vi tatt: I uttrykket for t har vi antatt at $\vec{u}$ og $\vec{v}$ ikke er parallelle. I uttrykket for $\lim_{h \rightarrow 0} \overrightarrow{AS}$ er k bare en konstant hvis $\vec{r}'$ og $\vec{r}''$ eksisterer og er forskjellige fra 0.

¹For eksempel ved *Taylor-rekken* til en vektorfunksjon.

²For eksempel, igjen, ved en *Taylor-rekke*. Faktoren $\frac{1}{h^3}$ er valgt nettopp for å få et uttrykk som konvergerer.